UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Técnicas Digitales 1

Practico de Laboratorio N°0

MINILAB

DOCENTES : Esp.Ing. Marcelo Casasnovas
Ing Florencia Belén Molla JTP

CÁTEDRA : Técnicas Digitales 1

CURSO : 3R4

ALUMNO : Gonza Elías Noel Imanol 87669

CÓRDOBA, ARGENTINA
2026

Índice

Introducción **2**

Fundamento Teórico **3**

Lista de Materiales y Componentes **3**

Diagramas Técnicos y Datasheets **4**

Proceso de Fabricación de la Placa (PCB) **6**
Pasos de Ejecución 6
Finalización y Soldadura 7

Dificultades encontradas **9**

Conclusiones **9**

Introducción

El presente informe documenta el diseño y la implementación de un Mini-Lab portátil, desarrollado como herramienta de soporte para la asignatura Técnicas Digitales I. El dispositivo constituye una plataforma de experimentación integral que permite la validación de circuitos integrados lógicos y la simulación de diversos sistemas digitales mediante hardware dedicado.

El proyecto se estructura sobre tres pilares fundamentales: una etapa de regulación de tensión para asegurar una alimentación estable, un generador de señal de reloj (oscilador) basado en el temporizador NE555, un bloque conversor de niveles para la adaptación de señales y una interfaz de entradas/salidas lógicas para la interacción con el usuario. La ejecución de este prototipo abarca desde la captura esquemática en entorno CAD hasta la manufactura de la placa de circuito impreso (PCB) mediante métodos químicos, permitiendo la integración de conceptos teóricos en una solución física funcional.

Fundamento Teórico

El **Mini-Lab** se estructura en torno a tres subsistemas fundamentales que permiten la experimentación con señales digitales y analógicas básicas:

- **Conversores Digitales:** Utiliza el circuito integrado **CD4049**, el cual provee seis buffers/inversores (NOT). Su función principal es transformar las entradas lógicas en salidas compatibles con niveles TTL de hasta 5 V.
- **Fuente de Alimentación:** El sistema incorpora un regulador de tensión **LM7805** para suministrar 5 V estables. El diseño permite versatilidad en la entrada, admitiendo una batería de 9 V CC o una fuente conmutada.
- **Generador de Onda Cuadrada (Oscilador):** Basado en el **NE555** configurado en modo astable. Esta etapa genera una señal periódica cuya frecuencia es ajustable mediante un potenciómetro.

Lista de Materiales y Componentes

A continuación, se detallan los componentes necesarios para el Minilab.

Categoría	**Componente / Valor**	**Cant.**	**Observaciones**
Semiconductores	CI CD4049 (Inversor Hex)	1	Buffer de salida
	CI LM7805	1	Regulador +5V
	Diodo 1N4007	1	
	CI NE555	1	Oscilador (Opcional)
	LEDs (Varios colores)	8	Indicadores de estado
Pasivos	Resistencia 1 kΩ	7	
	Resistencia 10 kΩ	4	
	Resistencia 470 Ω	6	Limitadoras para LEDs
	Potenciómetro 5 kΩ	1	Ajuste de frecuencia
	Cap. Electrolítico 470 μF	2	Filtro de fuente
	Cap. Cerámico 0.1 μF	6	Desacople
Electromecánicos	Llave / Interruptor	6	Control de entradas
	Llave Doble Inversora	1	Selección de modo
Hardware	Protoboard o Placa de cobre doble faz	1	Montaje final
	Conector de Batería 9V / USB	1	Alimentación dual
	Conector USB-C	1	Alimentación dual

Cuadro 1: Listado de componentes para el Mini-Lab.

Diagramas Técnicos y Datasheets

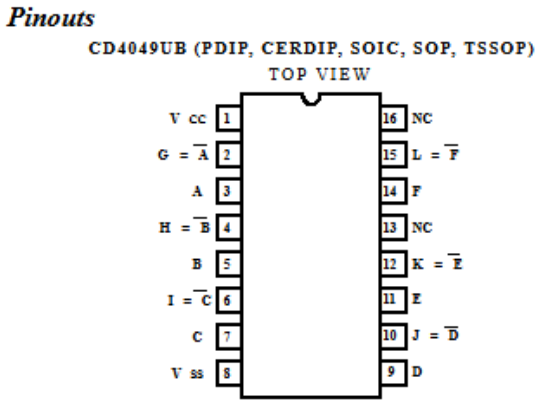

Figura 1: Pinout del Inversor Hexagonal CD4049.
Datasheet: `https://www.alldatasheet.com/html-pdf/26882/TI/CD4049/20/1/CD4049.html`

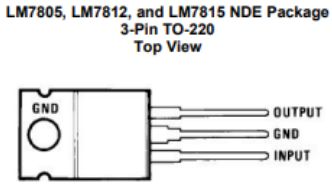

Figura 2: Conexiones del Regulador LM7805.
Datasheet: `https://www.alldatasheet.com/html-pdf/82833/FAIRCHILD/LM7805/405/1/LM7805.html`

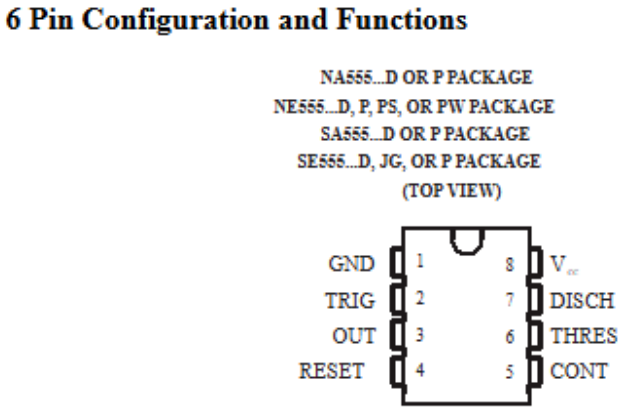

Figura 3: Diagrama de pines del Temporizador NE555.
Datasheet: `https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf`

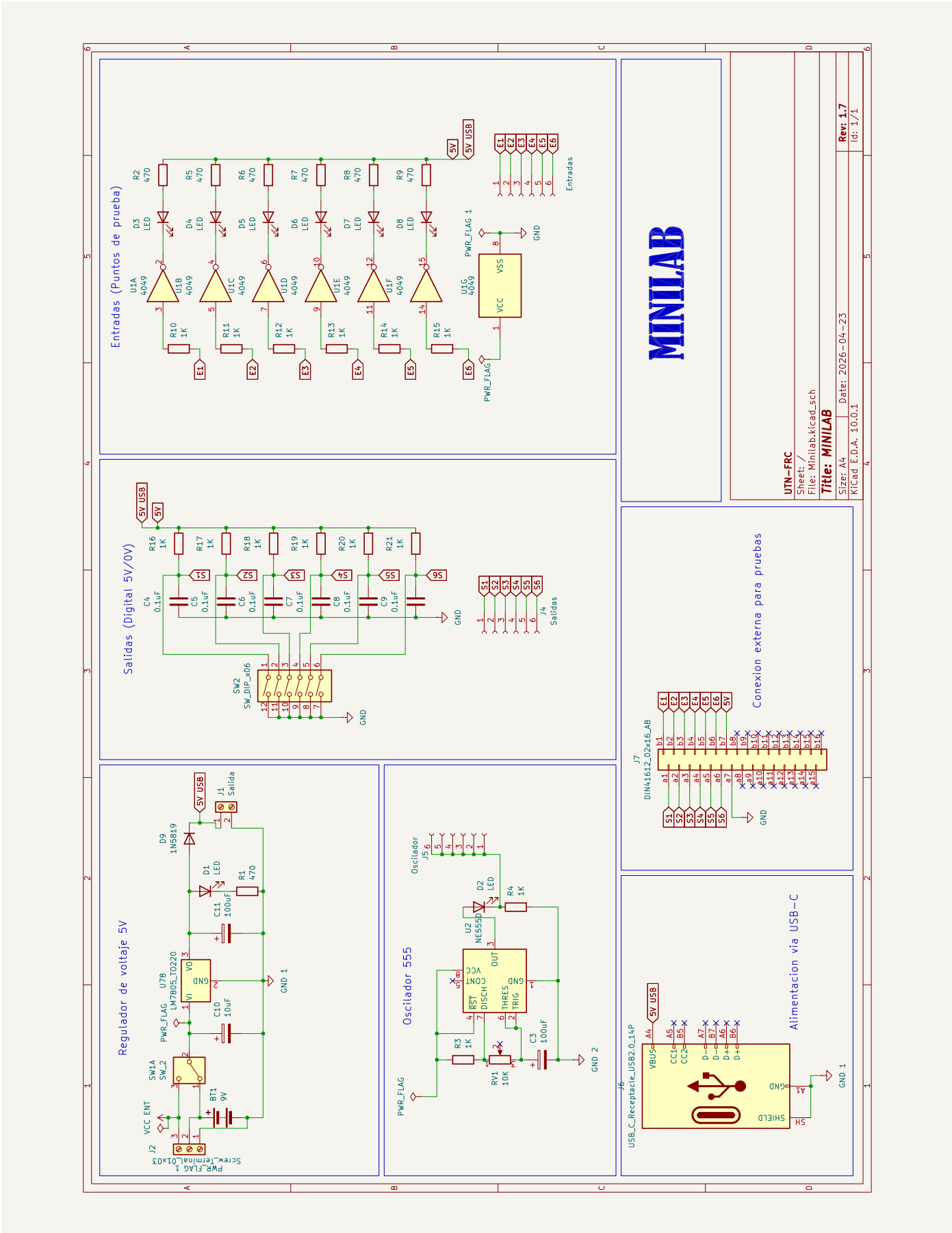

Figura 4: Diagrama de Kicad del Minilab

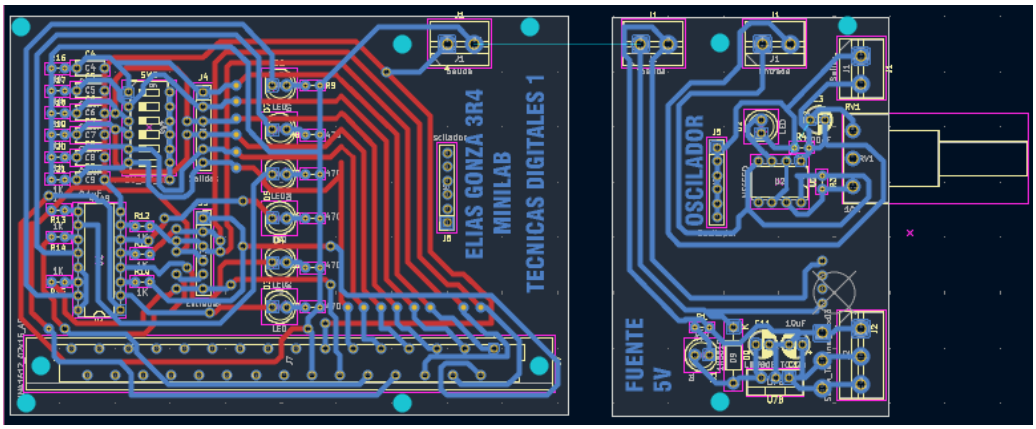

Figura 5: Vista del diseño de pistas y serigrafía en KiCad.

Proceso de Fabricación de la Placa (PCB)

El proceso de fabricación del **Mini-Lab** se llevó a cabo mediante el método de transferencia térmica y atacado químico. A continuación, se detallan las etapas realizadas:

Pasos de Ejecución

1. **Impresión:** Se imprimió el diseño en espejo utilizando una impresora láser sobre papel fotográfico (papel ilustración).

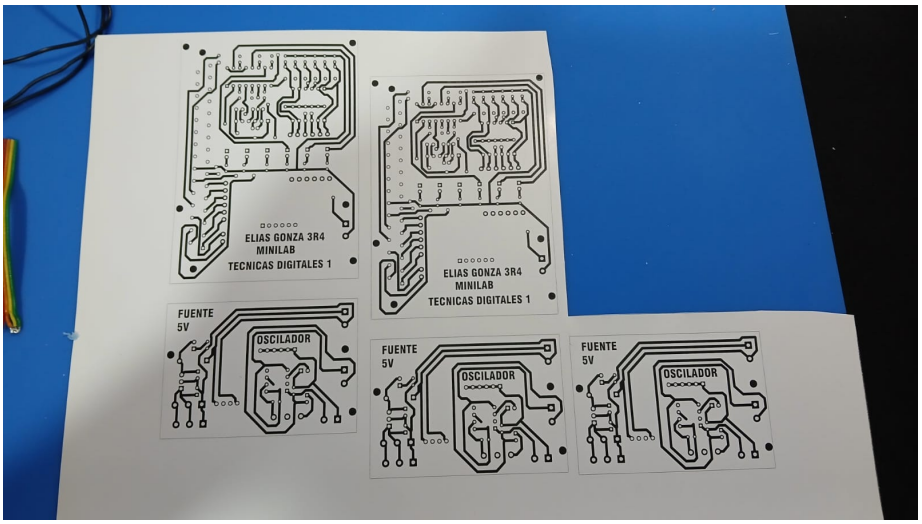

Figura 6: Impresion

2. **Transferencia Térmica:** Se limpió la placa de cobre virgen con alcohol isopropílico. Luego, se aplicó calor con una plancha sobre el papel durante aproximadamente 5 minutos para transferir el tóner al cobre.

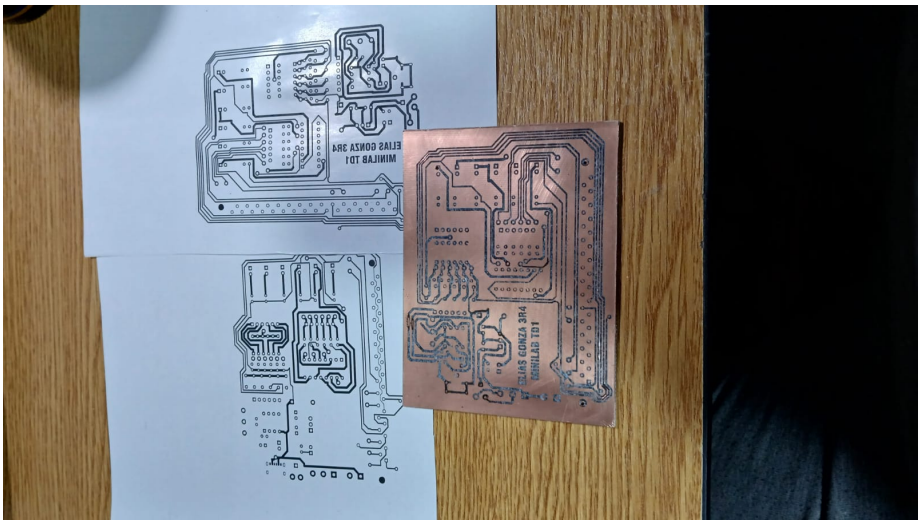

Figura 7: Transferencia térmica

3. **Atacado Químico:** Se sumergió la placa en una solución de cloruro férrico. En esta etapa, el ácido elimina el cobre sobrante, dejando únicamente las pistas protegidas por el tóner.

Figura 8: Grabado químico

Finalización y Soldadura

Una vez limpia la placa, se procedió a la perforación con mechas de 1,5 mm y 2 mm. Finalmente, se soldaron los componentes siguiendo el diagrama del minilab.

Figura 9: Vista de la placa Mini-Lab con las perforaciones.

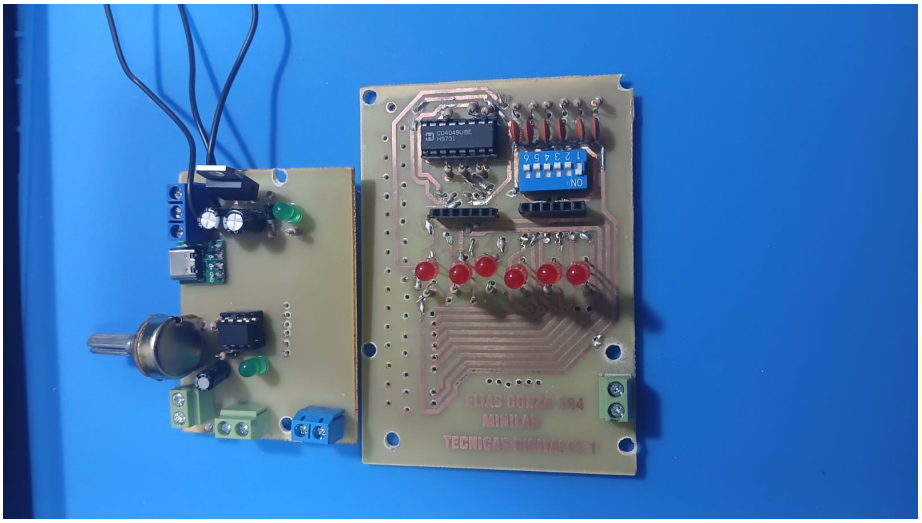

Figura 10: Vista de la placa Mini-Lab con los componentes soldados.

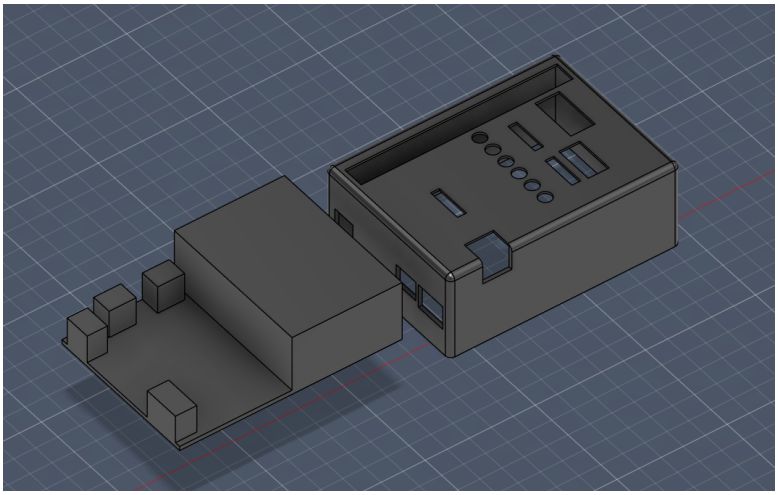

Figura 11: Diseño del gabinete.

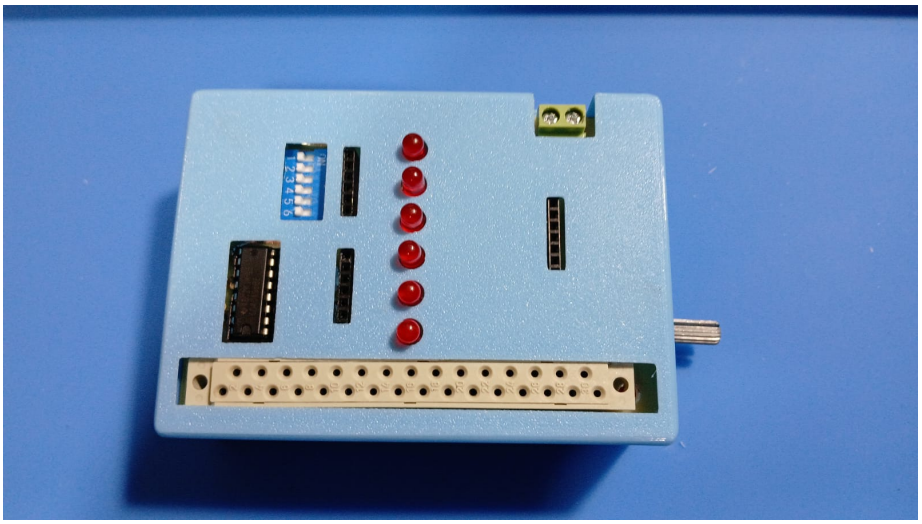

Figura 12: Mini-Lab terminado.

Dificultades encontradas

Problemas de falso contacto y cortocircuitos por la distancias en entre las pistas de cobre.

Conclusiones

El Mini-Lab construido cumple satisfactoriamente con los requisitos de la cátedra, resultando en una plataforma confiable, portátil y funcional para la experimentación en Técnicas Digitales I. El proceso de diseño y fabricación fue fundamental para afianzar conocimientos prácticos en simulación, ruteado de PCB, técnicas de soldadura y prototipado de pcb.